

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa: Muhammad Shaffan Jaizurahman

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF DR.HAMKA**

Pertemuan 9 – Perancangan Basis Data

Tujuan: Mahasiswa mampu memahami merancang basis data yang mendukung fungsi sistem yang akan diimplementasikan

Teori Singkat

Basis data dirancang menggunakan ERD dan normalisasi untuk menghindari redundansi.

Bahan dan Alat

- MySQL/PostgreSQL
- DBDesigner
- UMLtools

Contoh Permasalahan

Data sering duplikat dan inkonsisten.

Studi Kasus

- Buat ERD
- Tentukan tabel, atribut, dan relasi
- Buat Class Diagram

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
ERD	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada
Class Diagram	Lengkap dan benar	Benar	Kurang benar	Tidak ada
Relasi & kunci	Tepat dan konsisten	Tepat	Kurang tepat	Tidak ada
Normalisasi	Hingga 3NF	2NF	1NF	Tidak dilakukan

Entity Relationship Diagram (ERD)

1. Tabel User

Menyimpan data akun pelanggan dan admin.

Atribut:

- * id_user (PK)
- * nama
- * email
- * password
- * no_telp
- * role
- * created_at

2. Tabel Paket_Perjalanan

Menyimpan informasi paket perjalanan yang tersedia.

Atribut:

- * id_paket (PK)
- * nama_paket
- * deskripsi
- * harga
- * durasi
- * kuota
- * tanggal_keberangkatan

3. Tabel Pemesanan

Menyimpan data pemesanan yang dilakukan pelanggan.

Atribut:

- * id_pemesanan (PK)
- * id_user (FK)
- * id_paket (FK)
- * tanggal_pemesanan
- * jumlah_peserta
- * total_biaya
- * status_pemesanan

4. Tabel Pembayaran

Menyimpan data pembayaran pelanggan.

Atribut:

- * id_pembayaran (PK)
- * id_pemesanan (FK)
- * tanggal_pembayaran
- * jumlah_bayar
- * bukti_pembayaran
- * status_verifikasi

Relasi Antar Tabel

User - Pemesanan

- * Satu user dapat memiliki banyak pemesanan.
- * Satu pemesanan hanya dimiliki satu user.

Relasi:

User (1) ----- (N) Pemesanan

Paket_Perjalanan - Pemesanan

- * Satu paket perjalanan dapat dipesan banyak pelanggan.
- * Satu pemesanan hanya untuk satu paket perjalanan.

Relasi:

Paket_Perjalanan (1) ----- (N) Pemesanan

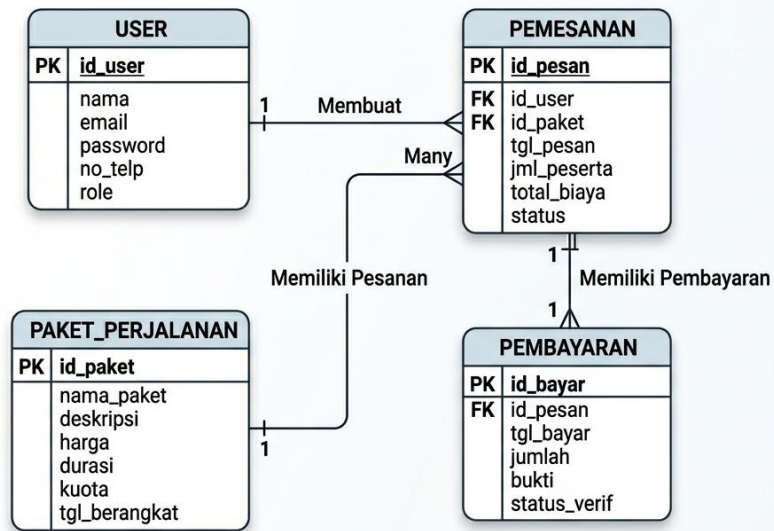
Pemesanan - Pembayaran

- * Satu pemesanan memiliki satu pembayaran.
- * Satu pembayaran hanya terkait satu pemesanan.

Relasi:

Pemesanan (1) ----- (1) Pembayaran

Diagram ERD



Catatan: Entitas-entitas ini mencerminkan tabel database yang mendasari arsitektur sistem (<IMAGE>): USER koresponden dengan tabel 'users', PEMESANAN koresponden dengan tabel 'booking', PEMBAYARAN koresponden dengan tabel 'pembayaran', dan PAKET_PERJALANAN koresponden dengan tabel 'paket'. PK (Kunci Utama) dan FK (Kunci Asing) menunjukkan hubungan.

Class Diagram

Class User

Atribut

- * id_user : int
- * nama : string
- * email : string
- * password : string
- * no_telp : string
- * role : string

Method

- * login()
- * logout()
- * registrasi()

Class PaketPerjalanan

Atribut

- * id_paket : int
- * nama_paket : string
- * deskripsi : string
- * harga : double
- * durasi : int
- * kuota : int

Method

- * tampilPaket()
- * tambahPaket()

- * ubahPaket()
- * hapusPaket()

Class Pemesanan

Atribut

- * id_pemesanan : int
- * tanggal_pemesanan : date
- * jumlah_peserta : int
- * total_biaya : double
- * status_pemesanan : string

Method

- * buatPemesanan()
- * batalPemesanan()
- * lihatStatus()

Class Pembayaran

Atribut

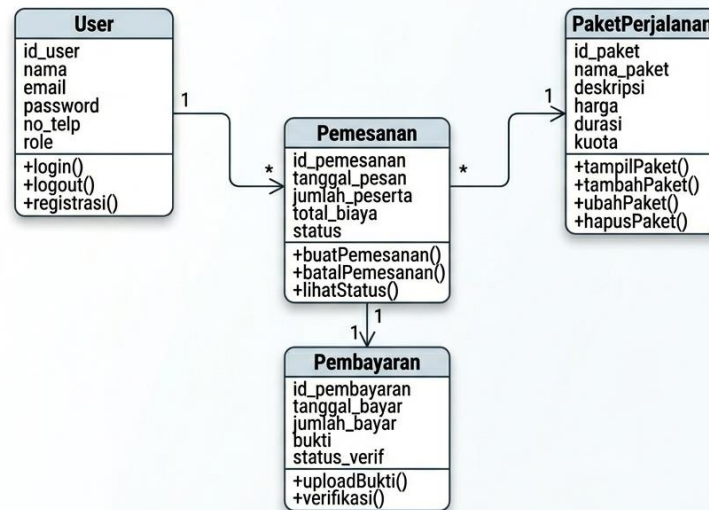
- * id_pembayaran : int
- * tanggal_pembayaran : date
- * jumlah_bayar : double
- * bukti_pembayaran : string
- * status_verifikasi : string

Method

- * uploadBukti()
- * verifikasiPembayaran()

Diagram Class Diagram

DIAGRAM CLASS DIAGRAM SISTEM PEMESANAN TRAVEL



Catatan: Kelas-kelas ini mencerminkan struktur kelas yang mendasari aplikasi, berhubungan dengan tabel database (<IMAGE_1>: Kelas User koresponden dengan tabel 'users', Kelas Pemesanan koresponden dengan tabel 'booking', Kelas Pembayaran koresponden dengan tabel 'pembayaran', dan Kelas PaketPerjalanan koresponden dengan tabel 'paket'. Multiplisitas dan arah panah menunjukkan hubungan antar objek.